

Laboratoire - AFC

Steven Golovkine

Automne 2026

Exercices

Exercice 1 — Survie et troubles cognitifs : une AFC

Le tableau suivant donne la répartition de patients selon l'issue observée en ligne et l'intensité des troubles cognitifs observés en phase initiale en colonne.

	Absence	Troubles	Troubles sévères	Total
Survie	108	61	13	182
Décès	8	4	2	14
Total	116	65	15	196

1. Quelle méthode est la mieux adaptée à l'analyse de ce tableau ?
2. Donner le tableau des fréquences relatives.
3. Donner le profil moyen des lignes et l'interpréter.
4. Donner le profil moyen des colonnes et l'interpréter.
5. Combien d'axes factoriels non triviaux peut-on obtenir ? Justifier.
6. Quel test permet d'étudier l'indépendance entre l'issue et les troubles ? Sachant que l'inertie totale vaut 0.0050, calculer la statistique de test.

Exercice 2 — Profils et distance du khi carré en AFC

On considère le tableau d'effectifs

	C_1	C_2	C_3	Total
A	40	40	20	100
B	20	20	10	50
C	45	5	0	50
Total	105	65	30	200

1. Calculer les masses des colonnes et les trois profils-lignes.
2. Calculer la distance du khi carré entre les profils A et B , puis entre A et C .
3. Comparer la distance entre A et C à la distance euclidienne ordinaire entre leurs profils.
Quelle colonne reçoit relativement le plus de poids ?
4. Pourquoi deux lignes proportionnelles représentent-elles le même point dans le nuage des profils, malgré des effectifs totaux différents ?
5. Fusionner les lignes A et B . Montrer que les masses des colonnes et la position de leur profil commun ne changent pas.
6. Énoncer et interpréter le principe d'équivalence distributionnelle : que conserve l'AFC lorsqu'on fusionne des lignes de profils identiques ?
7. Une distance nulle entre deux profils signifie-t-elle que les deux lignes ont le même effectif total ?

Exercice 3 — Projeter des lignes et colonnes supplémentaires en AFC

On reprend l'AFC active du tableau 2×2

$$N = \begin{pmatrix} 40 & 10 \\ 10 & 40 \end{pmatrix},$$

orientée de sorte que les coordonnées standard des colonnes valent $\Gamma = (1, -1)^\top$ et celles des lignes $\Phi = (1, -1)^\top$. Une nouvelle ligne supplémentaire contient les effectifs $(30, 20)$ et une nouvelle colonne supplémentaire les effectifs $(20, 30)^\top$.

1. Calculer le profil de la ligne supplémentaire et sa coordonnée principale à l'aide de la formule barycentrique.
2. Calculer le profil de la colonne supplémentaire et sa coordonnée principale.
3. Comparer la position de la ligne supplémentaire aux coordonnées principales 0.6 et -0.6 des deux lignes actives.
4. Montrer qu'une ligne supplémentaire de profil $(0.1, 0.9)$ aurait une coordonnée -0.8 . Pourquoi un point supplémentaire peut-il sortir de l'intervalle occupé par les points principaux actifs ?
5. Pourquoi ces projections ne modifient-elles pas les masses, valeurs propres et axes de l'analyse active ?
6. Que se passerait-il si les nouveaux effectifs étaient ajoutés au tableau actif avant de refaire l'AFC ?
7. Pourquoi la projection d'un profil fondé sur un très faible effectif doit-elle être accompagnée de son effectif ou d'une mesure d'incertitude ?

Exercice 4 — Modalités rares et pondération du khi carré

Les masses de trois colonnes sont

$$c = (0.80, 0.19, 0.01).$$

Deux profils-lignes sont

$$p = (0.50, 0.49, 0.01), \quad q = (0.50, 0.50, 0).$$

1. Calculer la distance du khi carré entre p et q et décomposer sa valeur par colonne.
2. Comparer avec deux profils qui diffèrent du même transfert de 0.01, mais entre les deux premières colonnes :

$$u = (0.49, 0.51, 0), \quad v = (0.50, 0.50, 0).$$

3. Calculer le rapport des deux distances au carré et interpréter l'effet de la troisième colonne rare.
4. Pourquoi ce poids élevé est-il cohérent avec l'objectif de comparer des profils relatifs ? Dans quelle situation devient-il instable ?
5. Discuter trois stratégies : conserver la modalité, la fusionner avec une autre, ou la placer en élément supplémentaire.
6. Pourquoi une fusion fondée uniquement sur la rareté peut-elle détruire une information importante ?
7. Proposer une analyse de sensibilité et des éléments de compte rendu pour les modalités de très faible effectif.

Exercice 5 — Écoute radio au Canada : réaliser une AFC

Le fichier `radio.csv` répartit l'écoute de treize types de radio entre adolescents, hommes adultes et femmes adultes au Canada.

1. Importer le tableau et vérifier ses dimensions, ses marges et l'absence de valeurs négatives. Peut-on appliquer une AFC à des durées ou des pourcentages qui ne sont pas des effectifs entiers ?
2. Réaliser l'AFC, donner les valeurs propres et représenter simultanément les profils-lignes et les profils-colonnes sur le premier plan factoriel.
3. Interpréter le premier axe à partir des coordonnées et des contributions. Quels types de radio caractérisent le mieux les adolescents et les adultes ?
4. Calculer les cosinus carrés des trois groupes. Commenter leur qualité de représentation sur le premier axe, puis sur le plan complet.

Exercice 6 — Ventes de café : construire puis analyser une contingence

Le fichier `coffee_sales.csv` enregistre des ventes de boissons avec, notamment, le type de café et la période de la journée.

1. Importer les transactions, vérifier les modalités de `coffee_name` et de `Time_of_Day`, puis construire le tableau de contingence des effectifs.
2. Transformer ce tableau en fréquences relatives et vérifier que leur somme vaut 1.
3. Effectuer l'AFC du tableau. Donner le pourcentage d'inertie expliqué par chaque axe, les principales contributions et une interprétation des axes.
4. Tester l'indépendance entre le type de café et la période de la journée. Vérifier numériquement la relation entre la statistique de Pearson et l'inertie totale de l'AFC.
5. Discuter la différence entre significativité statistique et importance descriptive de l'association.

Exercice 7 — Cheveux et yeux : projeter des modalités supplémentaires

Le tableau `HairEyeColor`, intégré à R, croise la couleur des cheveux, la couleur des yeux et le sexe de 592 personnes. On souhaite étudier la relation entre les deux couleurs sans que les modalités `Red` et `Green`, relativement peu fréquentes, participent à la construction des axes.

1. Agréger le tableau sur le sexe afin d'obtenir une contingence cheveux $\times$ yeux. Examiner les marges, les effectifs attendus sous indépendance et le résultat du test du khi carré.
2. Réaliser une AFC active après avoir retiré la ligne `Red` et la colonne `Green`. Donner les valeurs propres, les contributions et une interprétation des deux axes.
3. Projeter `Red` comme ligne supplémentaire à partir de son profil sur les trois colonnes actives. Projeter de même `Green` comme colonne supplémentaire à partir de son profil sur les trois lignes actives. Ces deux modalités ne doivent pas modifier les axes.
4. Refaire l'AFC avec les quatre lignes et les quatre colonnes actives. Comparer les inerties et les positions obtenues. Que permet d'évaluer cette comparaison ?
5. Construire une carte superposant les points actifs et supplémentaires. Rappeler pourquoi la proximité visuelle d'une ligne et d'une colonne sur une carte symétrique doit être interprétée avec prudence.